OPEN BOOK — ตามวิดีโอ TIME SERIES (CLASS 7-2)

Invertibility และ Causality ตามวิธีของอาจารย์

วิธีใช้

เอกสารนี้ถอดจากกระดาษที่อาจารย์เขียนในวิดีโอ TIME SERIES (CLASS 7-2) ช่วงนาทีที่ 5:30 ถึง 60:30 ใช้สัญลักษณ์และลำดับการเขียนเดียวกับอาจารย์ กล่องขอบเขียวคือคำตอบที่ลอกลงกระดาษได้ หัวข้อที่มีเวลากำกับมาจากวิดีโอโดยตรง หัวข้อที่เขียนว่า “ต่อยอด” เป็นการนำวิธีเดียวกันไปใช้กับกรณีที่อาจารย์ไม่ได้เขียนไว้

ผมอ่านจากภาพในวิดีโอเท่านั้น ไม่ได้ฟังเสียง คำอธิบายภาษาไทยจึงเป็นการอธิบายสิ่งที่อาจารย์เขียน ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์พูด

โจทย์ถาม	เปิดหัวข้อ	เวลาในวิดีโอ
นิยาม invertible และ causal	1	5:30, 18:30, 45:30
Show that MA(1) is invertible	2	7:00–12:00
ทำไมต้องมี invertibility	3	12:00–15:00
ทฤษฎีบทรากของ θ(B) และ Φ(B)	4	15:30–21:00
AR(1) causal หรือไม่ (ตัวเลขหรือกรณีทั่วไป)	5	21:15–24:00
MA(2) invertible หรือไม่	6	25:00–28:30
ARMA(1,2) ที่รากเป็นจำนวนเชิงซ้อน	7	29:00–37:30
ARMA(2,2) ที่มี parameter redundancy (Ex 3.7)	8	37:50–44:00
เขียน ARMA เป็น MA(∞): หา ψ	9	48:30–57:40
เขียน ARMA เป็น AR(∞): หา π	10	57:40–60:30
แม่แบบทั่วไปและจุดที่พลาดบ่อย	11	

0. สัญลักษณ์ที่อาจารย์ใช้

สัญลักษณ์	ความหมาย
X_t, w_t	ค่าข้อมูลที่เวลา t และ white noise ที่เวลา t
B	backshift operator: $BX_t = X_{t-1}$, $B^2X_t = X_{t-2}$ และใช้กับ w_t ได้เหมือนกัน
$\Phi(B)$	พหุนามของส่วน AR: $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p$ เครื่องหมายเป็นลบ

$\theta(B)$	พหุนามของส่วน MA: $\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \cdots + \theta_q B^q$ เครื่องหมายเป็นบวก
รูปย่อของ ARMA	$\Phi(B)X_t = \theta(B)w_t$
$\pi(B)$, $\psi(B)$	พหุนามอนันต์ของรูป AR(∞) และ MA(∞)
root, modulus	root คือค่า x ที่ทำให้พหุนามเท่ากับ 0 ส่วน modulus คือค่าสัมบูรณ์ ถ้ารากเป็น $a + bi$ modulus คือ $\sqrt{a^2 + b^2}$

วิธีเปลี่ยนสมการเป็นรูป B: ย้ายพจน์ของ X ไปทางซ้ายทั้งหมด พจน์ของ w ไว้ทางขวา แล้วแทน X_{t-k} ด้วย $B^k X_t$ ตัวอย่าง $X_t = 0.5X_{t-1} + w_t - 0.3w_{t-1}$ ได้ $X_t - 0.5X_{t-1} = w_t - 0.3w_{t-1}$ คือ $(1 - 0.5B)X_t = (1 - 0.3B)w_t$

1. นิยาม (5:30, 18:30, 45:30)

คำตอบที่ลอกได้

Invertibility — check $\theta(B)$ (MA part).

X_t is invertible if it can be written as AR(∞), a meaningful process: MA(q) $\rightarrow$ AR(∞).

$$w_t = \pi(B)X_t, \qquad \pi(B) = \frac{\Phi(B)}{\theta(B)}$$

Causality — check $\Phi(B)$ (AR part).

X_t is causal if it can be written as MA(∞): AR(p) $\rightarrow$ MA(∞).

$$X_t = \psi(B)w_t, \qquad \psi(B) = \frac{\theta(B)}{\Phi(B)}$$

	ตรวจพหุนาม	เปลี่ยนรูป	เขียนได้ว่า
Invertible	$\theta(B)$	MA(q) เป็น AR(∞)	w_t ในรูปของ X ปัจจุบันและอดีต
Causal	$\Phi(B)$	AR(p) เป็น MA(∞)	X_t ในรูปของ w ปัจจุบันและอดีต

2. พิสูจน์ MA(1) invertible (7:00–12:00)

อาจารย์เขียน MA(1) ด้วยเครื่องหมายลบ คือ $X_t = w_t - \theta w_{t-1}$ ผลที่ได้จึงเป็นบวกทุกพจน์

คำตอบที่ลอกได้

MA(1) $\Rightarrow X_t = w_t - \theta w_{t-1}$

$$w_t = X_t + \theta w_{t-1}$$

Since $w_{t-1} = X_{t-1} + \theta w_{t-2}$,

$$w_t = X_t + \theta\left[X_{t-1} + \theta w_{t-2}\right]$$

Continuing,

$$w_t = X_t + \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} + \theta^3 X_{t-3} + \ldots \qquad \text{AR}(\infty)$$

This is a meaningful process only if the coefficients converge:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \theta^j < \infty \text{ (converge)} \quad \text{if and only if} \quad -1 < \theta < 1, \text{ i.e. } |\theta| < 1.$$

Therefore MA(1) is invertible if and only if $|\theta| < 1$.

บรรทัด	ทำอะไร	เพราะอะไร
$w_t = X_t + \theta w_{t-1}$	ย้าย $-\theta w_{t-1}$ ไปอีกข้าง	ต้องการ w_t อยู่ทางซ้ายตัวเดียว ลบย้ายข้างเป็นบวก
$w_{t-1} = X_{t-1} + \theta w_{t-2}$	ใช้บรรทัดก่อนหน้าที่เวลา $t-1$	โมเดลเป็นจริงทุกเวลา
แทนในวงเล็บเหลี่ยม	แทน w_{t-1}	กำจัด w ตัวเก่า ได้ X เพิ่มหนึ่งตัว และ w ถอยไปอีกหนึ่งช่วง
AR(∞)	แทนซ้ำไปเรื่อย ๆ	X_{t-j} มีสัมประสิทธิ์ θ^j รูปนี้คือ X_t เขียนด้วยค่าในอดีตของตัวเองจำนวนอนันต์
เงื่อนไขลู่เข้า	ตรวจผลรวมของสัมประสิทธิ์	ถ้า $\|\theta\| \geq 1$ ค่า θ^j ไม่ลดลง ค่าในอดีตไกล ๆ จะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่ meaningful

ถ้าโจทย์เขียน MA(1) ด้วยเครื่องหมายบวก (ต่อยอด)

ถ้าโจทย์ให้ $X_t = w_t + \theta w_{t-1}$ ทำขั้นตอนเดียวกัน เครื่องหมายจะสลับ

คำตอบที่ลอกได้

$$w_t = X_t - \theta w_{t-1} = X_t - \theta\left[X_{t-1} - \theta w_{t-2}\right]$$

$$w_t = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} - \theta^3 X_{t-3} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j X_{t-j} \qquad \text{AR}(\infty)$$

The coefficients converge if and only if $|\theta| < 1$. Therefore MA(1) is invertible if and only if $|\theta| < 1$.

เงื่อนไขเหมือนกันทั้งสองแบบ ให้เขียนตามเครื่องหมายที่โจทย์ให้

3. ทำไมต้องมี invertibility (12:00–15:00)

คำตอบที่ลอกได้

Consider two MA(1) models:

$$X_t = w_t + \tfrac{1}{5}w_{t-1} \qquad \text{and} \qquad X_t = w_t + 5w_{t-1}$$

Both have the same ACF at lag 1:

$$\rho(1) = \frac{\theta}{1+\theta^2}: \qquad \frac{1/5}{1+1/25} = 0.1923, \qquad \frac{5}{1+25} = 0.1923$$

The data cannot tell them apart. We choose the invertible one, $X_t = w_t + \frac{1}{5}w_{t-1}$ ($|\theta| = 0.2 < 1$), because it can be written as AR(∞): MA(q) → AR(∞).

โมเดลที่มี θ กับ $1/\theta$ ให้ ACF เดียวกันเสมอ เงื่อนไข invertible จึงใช้เลือกให้เหลือโมเดลเดียว

4. ทฤษฎีบท (15:30–21:00)

คำตอบที่ลอกได้

Theorem. For an MA(q) to be invertible, we need the roots of

$$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \theta_3 B^3 + \cdots + \theta_q B^q$$

to all exceed 1 in absolute value (or modulus).

Theorem. For an AR(p) to be causal, we need the roots of

$$\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p$$

to all exceed 1 in absolute value (or modulus).

ขั้นตอนใช้ทฤษฎีบท

1. เขียนโมเดลในรูป $\Phi(B)X_t = \theta(B)w_t$
2. เปลี่ยน B เป็น x แล้วตั้งพหุนามเท่ากับ 0
3. หาราก: พหุนามกำลังหนึ่งแก้ตรง ๆ พหุนามกำลังสองใช้ $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ โดย a คือสัมประสิทธิ์ของ x^2, b ของ x, c คือค่าคงที่
4. ถ้า $b^2 - 4ac < 0$ รากเป็น $a' \pm b'i$ ให้หา modulus $\sqrt{a'^2 + b'^2}$
5. ทุกรากมากกว่า 1: ผ่าน ถ้ามีรากใดไม่เกิน 1: ไม่ผ่าน

5. AR(1) causal หรือไม่ (21:15–24:00)

คำตอบที่ลอกได้

1) $X_t = 0.3X_{t-1} + w_t$ (AR(1) with $\phi = 0.3$)

$$(1 - 0.3B)X_t = w_t, \qquad \Phi(B) = 1 - 0.3B$$

$$\Phi(x) = 1 - 0.3x = 0 \;\Rightarrow\; |x| = \left|\frac{1}{0.3}\right| = 3.33 > 1$$

Causal.

AR(1) กรณีทั่วไป (ต่อยอดจากตัวอย่างของอาจารย์)

คำตอบที่ลอกได้

AR(1): $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$

$$(1 - \phi B)X_t = w_t, \qquad \Phi(B) = 1 - \phi B$$

$$\Phi(x) = 1 - \phi x = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{\phi}$$

$$|x| = \left|\frac{1}{\phi}\right| > 1 \iff |\phi| < 1$$

Therefore AR(1) is causal if and only if $|\phi| < 1$.

MA(∞) form. $\psi(B) = \dfrac{\theta(B)}{\Phi(B)} = (1 - \phi B)^{-1} = 1 + \phi B + \phi^2 B^2 + \phi^3 B^3 + \dots$ (power series), so

$$X_t = \psi(B)w_t = w_t + \phi w_{t-1} + \phi^2 w_{t-2} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j w_{t-j} \qquad \text{MA}(\infty)$$

Invertibility. AR(1) has $\theta(B) = 1$, which has no roots. $w_t = X_t - \phi X_{t-1}$ is already an AR form, so AR(1) is always invertible.

AR(1) เขียนเป็น MA(∞) ด้วยการแทนค่าซ้ำ (ต่อยอด: วิธีเดียวกับที่อาจารย์ใช้กับ MA(1) ในหัวข้อ 2)

คำตอบที่ลอกได้

AR(1) $\Rightarrow X_t = \phi X_{t-1} + w_t$

Since $X_{t-1} = \phi X_{t-2} + w_{t-1}$,

$$X_t = \phi\left[\phi X_{t-2} + w_{t-1}\right] + w_t = \phi^2 X_{t-2} + \phi w_{t-1} + w_t$$

Continuing,

$$X_t = w_t + \phi w_{t-1} + \phi^2 w_{t-2} + \phi^3 w_{t-3} + \ldots \qquad \mathrm{MA}(\infty)$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \phi^j < \infty \text{ (converge)} \quad \text{if and only if} \quad -1 < \phi < 1.$$

Therefore AR(1) is causal if and only if $|\phi| < 1$.

ถ้าโจทย์เขียนว่า show by the theorem หรือ check the roots ให้ใช้กล่องบน ถ้าโจทย์ให้ write as MA(∞) หรือ show directly ให้ใช้กล่องนี้

MA(1) ด้วยทฤษฎีบท (ต่อยอด)

คำตอบที่ลอกได้

MA(1): $X_t = w_t + \theta w_{t-1} = (1 + \theta B) w_t$, $\theta(B) = 1 + \theta B$

$$\theta(x) = 1 + \theta x = 0 \;\Rightarrow\; x = -\frac{1}{\theta}, \qquad |x| = \left|\frac{1}{\theta}\right| > 1 \iff |\theta| < 1$$

Therefore MA(1) is invertible if and only if $|\theta| < 1$. MA(1) has $\Phi(B) = 1$, so it is always causal.

---

6. MA(2) invertible หรือไม่ (25:00–28:30)

คำตอบที่ลอกได้

2) $X_t = w_t - 1.3 w_{t-1} + 0.4 w_{t-2}$

$$X_t = \left(1 - 1.3B + 0.4B^2\right) w_t, \qquad \theta(B) = 1 - 1.3B + 0.4B^2$$

$$\theta(x) = 1 - 1.3x + 0.4x^2 \qquad (ax^2 + bx + c:\ a = 0.4,\ b = -1.3,\ c = 1)$$

$$b^2 - 4ac = (-1.3)^2 - 4(0.4)(1) = 1.69 - 1.6 = 0.09 > 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1.3 \pm 0.3}{0.8} = 2,\ 1.25 \quad (> 1)$$

Both roots exceed 1, so the process is invertible.

จุดที่ต้องระวังคือการจับคู่ a, b, c พหุนามเขียนเรียงจากค่าคงที่ไปกำลังสอง ค่า a จึงเป็นตัวท้าย คือ 0.4 และ c เป็นตัวแรก คือ 1

---

7. ARMA(1,2) ที่รากเป็นจำนวนเชิงซ้อน (29:00–37:30)

คำตอบที่ลอกได้

3) ARMA(1,2): $X_t = 0.5X_{t-1} + w_t - 0.3w_{t-1} + 1.2w_{t-2}$

$$(1 - 0.5B)X_t = (1 - 0.3B + 1.2B^2)\, w_t$$

- $\Phi(x) = 1 - 0.5x = 0 \ \Rightarrow\ x = 2 > 1$. Causal.
- $\theta(x) = 1 - 0.3x + 1.2x^2 \qquad (a = 1.2,\ b = -0.3,\ c = 1)$

$$D = b^2 - 4ac = (-0.3)^2 - 4(1.2)(1) = 0.09 - 4.8 = -4.71 < 0$$

The roots are complex, $a' \pm b'i$:

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{i\sqrt{|D|}}{2a} = \frac{-(-0.3)}{2(1.2)} \pm \frac{i\sqrt{|-4.71|}}{2(1.2)} \approx 0.125 \pm 0.904\, i$$

$$\text{modulus} = \sqrt{0.125^2 + 0.904^2} = 0.913 < 1$$

The roots do not exceed 1 in modulus, so the process is not invertible.

Conclusion: causal but not invertible.

บรรทัดสรุป “not invertible” ผมเติมจากผล 0.913 น้อยกว่า 1 ตามทฤษฎีบท ในเฟรมที่อ่านได้อาจารย์เขียนถึงค่า 0.913

ค่า	คำนวณ	ผล
ส่วนจริง	$0.3/2.4$	0.125
ส่วนจินตภาพ	$\sqrt{4.71}/2.4 = 2.170/2.4$	0.904
modulus	$\sqrt{0.0156 + 0.8177}$	0.913

---

8. ARMA(2,2) ที่มี parameter redundancy: Ex 3.7 (37:50–44:00)

คำตอบที่ลอกได้

4) Ex 3.7 ARMA(2,2)?

$$X_t = 0.4X_{t-1} + 0.45X_{t-2} + w_t + w_{t-1} + 0.25w_{t-2}$$

$$(1 - 0.4B - 0.45B^2)\, X_t = (1 + B + 0.25B^2)\, w_t$$

Factor both sides:

$$(1 + 0.5B)(1 - 0.9B)\, X_t = (1 + 0.5B)(1 + 0.5B)\, w_t$$

The common factor $(1 + 0.5B)$ cancels (parameter redundancy):

$$(1 - 0.9B)\, X_t = (1 + 0.5B)\, w_t$$

The model is ARMA(1,1), not ARMA(2,2): $X_t = 0.9X_{t-1} + w_t + 0.5w_{t-1}$.

• $\Phi(x) = 1 - 0.9x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1/0.9 = 1.11 > 1$. Causal.

• $\theta(x) = 1 + 0.5x = 0 \;\Rightarrow\; x = -2,\ |x| = 2 > 1$. Invertible.

ขั้น	วิธีทำ
แยกตัวประกอบฝั่ง AR	ตรวจโดยคูณกลับ: $(1 + 0.5B)(1 - 0.9B) = 1 - 0.9B + 0.5B - 0.45B^2 = 1 - 0.4B - 0.45B^2$
แยกตัวประกอบฝั่ง MA	$(1 + 0.5B)^2 = 1 + B + 0.25B^2$
หาตัวประกอบเมื่อมองไม่ออก	หารากของพหุนามด้วยสูตรกำลังสอง ถ้ารากคือ r_1, r_2 ตัวประกอบคือ $(1 - B/r_1)(1 - B/r_2)$ ฝั่ง AR มีราก -2 และ 1.11 จึงได้ $(1 + 0.5B)(1 - 0.9B)$
ตัดตัวประกอบร่วม	ตัวประกอบที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งตัดออกได้ โมเดลจึงเล็กลง ต้องตัดก่อนตรวจ causal และ invertible

9. เขียน ARMA(1,1) เป็น MA(∞): หา ψ (48:30–57:40)

ใช้โมเดลจากหัวข้อ 8 คือ $(1 - 0.9B)X_t = (1 + 0.5B)w_t$ อาจารย์เปลี่ยน B เป็น z ขณะกระจายพหุนาม

คำตอบที่ลอกได้

$$\Phi(z) = 1 - 0.9z, \qquad \theta(z) = 1 + 0.5z$$

$$\psi(z) = \frac{\theta(z)}{\Phi(z)} = \frac{1 + 0.5z}{1 - 0.9z} = (1 + 0.5z)(1 - 0.9z)^{-1}$$

Power series: $(1 + \theta z)^{-1} = 1 + (-\theta)z + (-\theta)^2 z^2 + (-\theta)^3 z^3 + \dots$

With $\theta = -0.9$: $(1 - 0.9z)^{-1} = 1 + 0.9z + 0.9^2 z^2 + 0.9^3 z^3 + \dots$

$$\psi(z) = (1 + 0.5z)(1 + 0.9z + 0.9^2 z^2 + \dots)$$

$$= 1 + 1.4z + (1.4)(0.9)z^2 + (1.4)(0.9)^2 z^3 + (1.4)(0.9)^3 z^4 + \dots$$

$$X_t = \psi(B)w_t = \left(1 + 1.4B + (1.4)(0.9)B^2 + (1.4)(0.9)^2B^3 + \dots\right) w_t \qquad \text{MA}(\infty)$$

$$X_t = w_t + \sum_{j=1}^{\infty} 1.4\,(0.9)^{j-1}\, w_{t-j}$$

สัมประสิทธิ์ของ	มาจาก	ผล
z^0	1×1	1
z^1	$1 \times 0.9 + 0.5 \times 1$	1.4
z^2	$1 \times 0.9^2 + 0.5 \times 0.9 = 0.9(0.9 + 0.5)$	$1.4(0.9) = 1.26$
z^3	$1 \times 0.9^3 + 0.5 \times 0.9^2 = 0.9^2(0.9 + 0.5)$	$1.4(0.9)^2 = 1.134$
z^j	$0.9^{j-1}(0.9 + 0.5)$	$1.4(0.9)^{j-1}$

วิธีคูณคือนำ 1 และ $0.5z$ ในวงเล็บแรกคูณกระจายเข้าไปในอนุกรม แล้วรวมพจน์ที่มีกำลังของ z เท่ากัน ค่า 1.4 มาจาก $0.9 + 0.5$ ซึ่งคือ $\phi + \theta$

---

10. เขียน ARMA(1,1) เป็น AR(∞): หา π (57:40–60:30)

คำตอบที่ลอกได้

Invertibility:

$$\pi(z) = \frac{\Phi(z)}{\theta(z)} = (1 - 0.9z)(1 + 0.5z)^{-1}$$

Power series with $\theta = 0.5$: $(1 + 0.5z)^{-1} = 1 - 0.5z + 0.5^2z^2 - 0.5^3z^3 + \dots$

$$\pi(z) = (1 - 0.9z)(1 - 0.5z + 0.5^2z^2 - 0.5^3z^3 + \dots)$$

$$= 1 - 1.4z + (1.4)(0.5)z^2 - (1.4)(0.5)^2z^3 + \dots$$

$$w_t = \pi(B)X_t$$

$$w_t = X_t - 1.4\sum_{j=1}^{\infty}(-0.5)^{j-1}X_{t-j} \qquad \text{AR}(\infty)$$

จุดที่ต้องตรวจกับวิดีโอ

ในเฟรมที่นาที 60:00 บรรทัดสุดท้ายบนกระดาษอ่านได้ว่า $w_t = X_t + 1.4\sum(-0.5)^{j-1}X_{t-j}$ คือเครื่องหมายบวก หน้า 1.4 แต่เมื่อคูณกระจายแล้วได้เครื่องหมายลบ ตามตารางข้างล่าง และตำรา Shumway Example 3.7 ก็เป็นเครื่องหมายลบ กล่องขอบเขียวข้างบนจึงใช้เครื่องหมายลบ อาจารย์อาจแก้ด้วยปากเปล่าหรือเขียนทับในช่วงที่ผมไม่ได้จับภาพ ให้เปิดวิดีโอช่วง 59:30 ถึง 60:30 ตรวจอีกครั้ง

สัมประสิทธิ์ของ	มาจาก	ผล
z^0	1×1	1
z^1	$1 \times (-0.5) + (-0.9) \times 1$	-1.4
z^2	$1 \times 0.25 + (-0.9)(-0.5)$	$0.7 = -1.4(-0.5)$
z^3	$1 \times (-0.125) + (-0.9)(0.25)$	$-0.35 = -1.4(-0.5)^2$
z^j		$-1.4(-0.5)^{j-1}$

เขียนกระจายได้ว่า $w_t = X_t - 1.4X_{t-1} + 0.7X_{t-2} - 0.35X_{t-3} + \dots$

11. แม่แบบทั่วไปและจุดที่พลาดบ่อย

แม่แบบคำตอบ

Write the model as Φ(B)X_t = θ(B)w_t: *(…)X_t = (…)w_t* . • Φ(x) = … = 0 ⇒ x = … , |x| = … *> 1 / ≤ 1* ⇒ *causal / not causal* . • θ(x) = … = 0 ⇒ x = … , |x| = … *> 1 / ≤ 1* ⇒ *invertible / not invertible* .

สูตรสำเร็จสำหรับ ARMA(1,1): $(1 - \phi B)X_t = (1 + \theta B)w_t$ (ต่อยอด)

ต้องการ	สูตร	ตรวจกับ EX 3.7 (Φ = 0.9, Θ = 0.5)
MA(∞)	$X_t = w_t + \sum_{j=1}^{\infty}(\phi + \theta)\,\phi^{j-1}w_{t-j}$	$1.4(0.9)^{j-1}$
AR(∞)	$w_t = X_t - \sum_{j=1}^{\infty}(\phi + \theta)\,(-\theta)^{j-1}X_{t-j}$	$-1.4(-0.5)^{j-1}$

ตารางตรวจเร็ว

โมเดล	CAUSAL เมื่อ	INVERTIBLE เมื่อ
AR(1): $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$	$\lvert\phi\rvert < 1$	เสมอ
MA(1): $X_t = w_t \pm \theta w_{t-1}$	เสมอ	$\lvert\theta\rvert < 1$

ARMA(1,1)	$\|\phi\| < 1$	$\|\theta\| < 1$
อันดับ 2 ขึ้นไป	ทุกรากของ $\Phi(x)$ มี modulus มากกว่า 1	ทุกรากของ $\theta(x)$ มี modulus มากกว่า 1

จุดที่พลาดบ่อย

จุด	ที่ถูก
เครื่องหมายใน $\Phi(B)$	ย้ายพจน์ X ไปทางซ้ายแล้วเครื่องหมายกลับ $X_t = 0.5X_{t-1} + \ldots$ ได้ $1 - 0.5B$
เครื่องหมายใน $\theta(B)$	พจน์ w อยู่ทางขวาอยู่แล้ว เครื่องหมายคงเดิม $w_t - 0.3w_{t-1}$ ได้ $1 - 0.3B$
รากกับสัมประสิทธิ์	ทฤษฎีบทพูดถึงราก ซึ่งต้องมากกว่า 1 ส่วนสัมประสิทธิ์ของ AR(1) หรือ MA(1) ต้องน้อยกว่า 1 สองข้อความนี้เท่ากัน เพราะรากคือ $1/\phi$
a, b, c ในสูตรกำลังสอง	a คือสัมประสิทธิ์ของ x^2 ซึ่งเขียนอยู่ท้ายสุดของพหุนาม
รากเชิงซ้อน	ห้ามดูเฉพาะส่วนจริง ต้องหา modulus $\sqrt{a'^2 + b'^2}$
รากติดลบ	ดูค่าสัมบูรณ์ ราก -2 มี $\|x\| = 2 > 1$ ผ่าน
Parameter redundancy	แยกตัวประกอบทั้งสองฝั่งและตัดตัวร่วมก่อนตรวจ และตอบอันดับของโมเดลหลังตัดแล้ว
Power series	$(1 - az)^{-1} = 1 + az + a^2z^2 + \ldots$ และ $(1 + az)^{-1} = 1 - az + a^2z^2 - \ldots$
MA(1) เขียนด้วยบวกหรือลบ	ลอกตามเครื่องหมายของโจทย์ แล้วใช้กล่องที่ตรงกันในหัวข้อ 2

เรื่องอื่นที่อยู่ในวิดีโอเดียวกัน

เวลา	เนื้อหา
0:00–5:30	ARIMA(p,d,q): $\Phi(B)\nabla^d X_t = \theta(B)w_t$ โดย $\Phi(B)$ คือ p-order, ∇^d คือ differencing, $\theta(B)$ คือ q-order อาจารย์เขียน PACF ใต้ฝั่ง AR และ ACF ใต้ฝั่ง MA
60:50–62:47	EACF สำหรับ ARMA(p,q): ตารางที่แถวคือ p และคอลัมน์คือ q ตั้งแต่ 0 ถึง 4 อาจารย์วาดมุมของสามเหลี่ยมที่แถว 2 คอลัมน์ 2 และเขียน (2,2) ผมอ่านสัญลักษณ์ในแต่ละช่องจากภาพได้ไม่ชัด ให้ดูวิดีโอช่วงนี้เองถ้าจะใช้